
♥ Livret d'Automatismes ♥

Ce livret répertorie tous les rappels sur les automatismes à maîtriser pour l'épreuve de Bac en Première.
Il y aura un QCM noté sur 6 points, à réaliser sans calculatrice. Ce livret a pour but de vous aider dans la préparation de cette épreuve.



Table des matières

C	Calcul numérique et algébrique	1
C.1	Comparer deux nombres directement ou par calcul	1
C.2	Effectuer des opérations et comparer des fractions	2
C.3	Effectuer des opérations sur les puissances	3
C.4	Passer d'une écriture d'un nombre à une autre	4
C.5	Estimer un ordre de grandeur, s'assurer de la vraisemblance, de la cohérence d'un résultat	5
C.6	Effectuer des conversions d'unités : longueurs, aires, volumes, contenances, durées, vitesses, masses	6
C.7	Effectuer un calcul littéral élémentaire	7
C.8	Développer une expression algébrique simple	8
C.9	Factoriser une expression algébrique simple	9
C.10	Résoudre une équation ou une inéquation du premier degré	10
C.11	Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs	12
C.12	Effectuer une application numérique d'une formule	13
C.13	Déterminer le signe d'une expression du premier degré, d'une expression factorisée du second degré	14
F	Fonctions et représentations	15
F.1	Déterminer graphiquement des images et des antécédents	15
F.2	Résoudre graphiquement une équation, une inéquation du type $f(x) = k, f(x) < k...$	16
F.3	Déterminer graphiquement le signe d'une fonction ou son tableau de variations	17
F.4	Les fonctions affines (reconnaître l'expression, la représentation graphique	18
F.5	Tracer une droite donnée par son équation réduite ou par un point et son coefficient directeur	19
F.6	Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite	20
F.7	Exploiter l'équation d'une courbe (appartenance, calcul de coordonnées)	21
S	Géométrie	22
S.1	Sur une droite graduée, repérer ou placer un point dont l'abscisse est un nombre relatif	22
S.2	Dans le plan, lire les coordonnées d'un point / placer un point de coordonnées données	23
S.3	Calculer des périmètres, aires, volumes	24
S.4	Application simple du théorème de Pythagore, du théorème de Thalès	25
S.5	Connaître et utiliser les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente	26
PP	Statistiques	27
PP.1	Lire et commenter des graphiques usuels, passer du graphique au données et vice versa	27
PP.2	Calculer et interpréter des indicateurs statistiques pour une série statistique.	28
PP.3	Manipuler des boîtes à moustaches	30
E	Proportion et pourcentages	31
E.1	Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale, fractionnaire, pourcentage)	31
E.2	Utiliser une proportion pour calculer une partie connaissant le tout, ou le tout connaissant une partie.	32
P	Evolutions et variations	33
P.1	Passer d'une formulation additive à une formulation multiplicative	33
P.2	Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale.	34
P.3	Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage.	35
P.4	Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives.	36
P.5	Calculer un taux d'évolution réciproque.	37
	Probabilités	38
.1	La base des probabilités	38
.2	Calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événements sont présentés sous forme de tableau croisé d'effectifs ou d'arbres pondérés.	39

C Calcul numérique et algébrique

C.1 Comparer deux nombres directement ou par calcul

Rappels :

- Pour comparer deux nombres réels a et b , on peut :
 - calculer leur différence et étudier leur signe :
 - ✓ si $a - b < 0$, alors $a < b$
 - ✓ si $a - b > 0$, alors $a > b$
 - les comparer à un autre nombre c :
 - ✓ si $a > c$ et $c > b$, alors $a > b$
 - si a et b sont des nombres **strictement positifs**, on peut étudier leur quotient :
 - ✓ si $\frac{a}{b} > 1$, alors $a > b$
 - ✓ si $\frac{a}{b} < 1$, alors $a < b$
- Pour comparer des puissances :
 - on met toutes les puissances sous la forme $a \times 10^n$, avec a un réel **strictement compris entre 0 et 10** et n un entier
- Pour comparer des fractions entre elles ou avec des nombres :
 - soit on détermine leur forme décimale
 - soit on réduit tous les nombres et les fractions au même dénominateur
 - soit on cherche à obtenir les mêmes numérateurs et on compare alors les dénominateurs

C.2 Effectuer des opérations et comparer des fractions

Rappels :

► Pour réduire des fractions au même dénominateur :

- on cherche le plus petit multiple commun (dans le pire des cas, on multiplie les dénominateurs entre eux)
- on utilise la propriété :

$$\text{pour tout entier } k \neq 0, \frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

Exemple : Mettre au même dénominateur les deux fractions suivantes :

$$\begin{aligned} 1. \quad & \frac{2}{3} \text{ et } \frac{4}{5}. \\ & \text{Le plus petit multiple commun} \\ & \text{de 3 et 5 est 15.} \\ & \text{On a } \frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15} \\ & \frac{4}{5} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad & \frac{1}{12} \text{ et } \frac{3}{8}. \\ & \text{Le plus petit multiple commun} \\ & \text{de 12 et 8 est 24.} \\ & \text{On a } \frac{1}{12} = \frac{1 \times 2}{12 \times 2} = \frac{1}{24} \\ & \frac{3}{8} = \frac{3 \times 3}{8 \times 3} = \frac{9}{24}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad & \frac{1}{3} \text{ et } 2 \\ & 2 = \frac{2}{1} = \frac{2 \times 3}{1 \times 3} = \frac{6}{3}. \\ & \text{Et on garde } \frac{1}{3} \end{aligned}$$

► Pour comparer deux fractions :

- on réduit les deux fractions au même dénominateur
- on compare les numérateurs : le plus petit correspond à la fraction la plus petite.

Exemple : Comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{4}{5}$.

On a vu que $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ et $\frac{4}{5} = \frac{12}{15}$. Comme $12 > 10$, alors $\frac{12}{15} > \frac{10}{15}$, c'est-à-dire $\boxed{\frac{4}{5} > \frac{2}{3}}$.

► Pour additionner ou soustraire deux fractions :

- on réduit les deux fractions au même dénominateur
- on utilise la formule suivante :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \text{ et } \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

avec a, b des réels et c un réel non nul

► Pour multiplier deux fractions :

- on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

avec a, c des réels et b, d des réels non nuls.

► Pour diviser deux fractions, on utilise :

- diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

avec a, b, c et d des réels non nuls.

C.3 Effectuer des opérations sur les puissances

Rappels :

► Définition :

- Soit a un entier relatif et n un entier naturel. Pour $n \geq 2$, on a

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a}_{n \text{ fois}}$$

Pour $a \neq 0$, on a

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- Par convention, on a $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$) et $a^1 = a$

► Propriétés : Pour tous réels non nuls a et b et pour tous entiers relatifs n et p ,

• $(a^n)^p = a^{n \times p}$	⋮	• $(a \times b)^n = a^n \times b^n$	⋮	• $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
• $a^n \times a^p = a^{n+p}$	⋮	• $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$	⋮	

Exemple :

• $(7^2)^4 = 7^{2 \times 4} = 7^8$	⋮	• $(7 \times 2)^4 = 7^4 \times 2^4$	⋮	• $\left(\frac{7}{2}\right)^4 = \frac{7^4}{2^4}$
• $7^2 \times 7^4 = 7^{2+4} = 7^6$	⋮	• $\frac{7^4}{7^2} = 7^{4-2} = 7^2$	⋮	

C.4 Passer d'une écriture d'un nombre à une autre

Rappels :

► Il existe trois façons d'écrire un nombre :

- L'écriture fractionnaire : $\frac{1}{4}$:
- L'écriture décimale : 0,25 :
- L'écriture en pourcentage : 25%

► Passer de la forme fractionnaire à la forme décimale et inversement :

- pour cela, il faut connaître certaines fractions ! Par exemple :

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

$$\frac{1}{4} = 0,25$$

$$\frac{1}{5} = 0,2$$

$$\frac{1}{10} = 0,1$$

- Puis utiliser les propriétés suivantes :

$$\checkmark \quad \frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$$

$$\text{Exemple : } \frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4} = 3 \times 0,25 = 0,75$$

$$\checkmark \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

$$\text{Exemple : } \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = 0,5 \times 0,25 = 0,125$$

► Passer de la forme décimale à un pourcentage et inversement :

- Pour passer d'une écriture décimale à un pourcentage, on décale la virgule "de 2 vers la droite" et on rajoute le symbole %

$$\text{Exemple : } 0,42 = 42\% \text{ et } 0,1 = 10\%$$

- Pour passer d'un pourcentage à une écriture décimale, on décale la virgule "de 2 vers la gauche".

$$\text{Exemple : } 23\% = 0,23 \text{ et } 80\% = 0,8$$

► Passer de la forme fractionnaire à un pourcentage et inversement :

- On passe par l'étape de la forme décimale.

$$\text{Exemple : } \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = 0,5 \times 0,25 = 0,125 = 12,5\%$$

C.5 Estimer un ordre de grandeur, s'assurer de la vraisemblance, de la cohérence d'un résultat **Rappels :**

Pour obtenir l'ordre de grandeur d'un nombre, on le remplace par un entier proche ou une puissance de 10.

Après avoir obtenu un résultat, il faut toujours penser à vérifier la cohérence du résultat. (trouver qu'une baguette de pain coûte 125 euros ne paraît pas trop cohérent....)

Exemple :

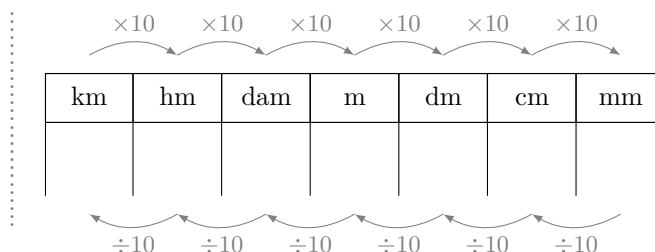
- un ordre de grandeur de 101×99 est 100 000 car 101 est proche de 100, 99 est proche de 100 et $100 \times 100 = 100000$
- un ordre de grandeur de $68 + 398 + 42$ est 500 car $70 + 400 + 40 = 510$ proche de 500

C.6 Effectuer des conversions d'unités : longueurs, aires, volumes, contenances, durées, vitesses, masses

Rappels :

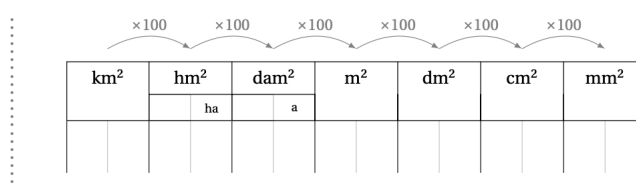
• Unités de longueur :

$1\text{km}=1000\text{m}$; $1\text{hm}=100\text{ m}$;
 $1\text{dam}=10\text{ m}$; $1\text{ m} = 10\text{dm}$;
 $100\text{ cm}=1000\text{ mm}$



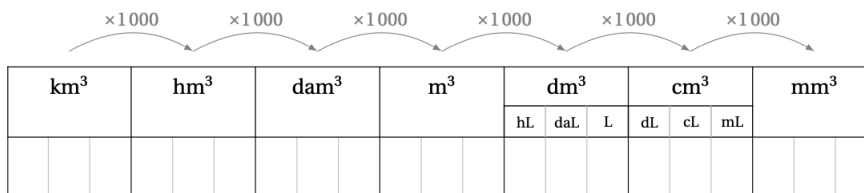
• Unités d'aires :

$1\text{km}^2 = 100\text{hm}^2 = 1000\text{dam}^2 = 1000000\text{m}^2$
 $1\text{m}^2 = 100\text{dm}^2 = 10000\text{cm}^2 = 1000000\text{mm}^2$
 $1\text{ha}(\text{hectare}) = 1\text{hm}^2 = 10000\text{m}^2$



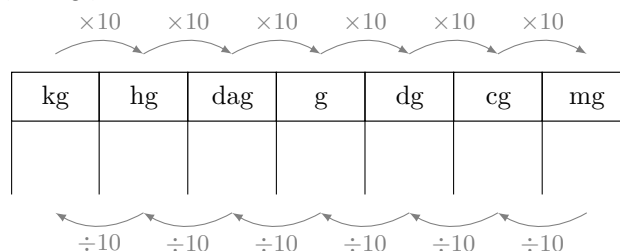
• Unités de volumes :

$1\text{km}^3 = 1000000000\text{m}^3$;
 $1\text{m}^3 = 1000\text{dm}^3 = 1000000\text{cm}^3 = 1000\text{L}$;
 $1\text{cm}^3 = 1\text{mL}$; $1\text{cL} = 10\text{cm}^3$; $1\text{dL} = 100\text{cm}^3$



• Unités de masse :

$1\text{kg} = 1000\text{g}$; $1\text{g} = 1000\text{mg} = 0,001\text{kg}$;
 $1\text{t} = 1000\text{kg}$



• Unités de temps : $1\text{h}=60\text{ min} = 3600\text{ s}$ $1\text{j}=24\text{h}=1440\text{min}= 86\,400\text{ s}$

• Unités de vitesse :

Pour passer des m/s au km/h, il faut multiplier par 3,6 .

Pour passer des km/h au m/s, il faut diviser par 3,6 .

C.7 Effectuer un calcul littéral élémentaire

Rappels :

► Les règles additives :

$$\bullet \quad -(a + b) = -a - b \qquad \vdots \qquad \bullet \quad -(a - b) = -a + b$$

On peut traduire cette propriété par "s'il y a un moins devant une parenthèse, on change les signes".

► Les règles multiplicatives :

$$\begin{aligned} \bullet \quad x &= 1 \times x \text{ et } 0 = 0 \times x \\ \bullet \quad x &= \frac{x}{1}, \frac{x}{a} = \frac{1}{a}x \text{ et } (-1) \times a = \frac{a}{-1} = -a \\ \bullet \quad \frac{ab}{c} &= a \times \frac{b}{c} = \frac{a}{c} \times b; \frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{b}{a}; \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \end{aligned}$$

Exemples :

$$\begin{aligned} \bullet \quad 2 - (x + 3) &= 2 - x - 3 = -x - 1 \\ \bullet \quad \frac{3 \times 2}{4} &= 3 \times \frac{2}{4} = \frac{3}{4} \times 2 \\ \bullet \quad 3 + \frac{1}{4} &= \frac{3}{1} + \frac{1}{4} = \frac{12}{4} + \frac{1}{4} = \frac{13}{4} \\ \bullet \quad \frac{x}{2} + \frac{3}{2}x &= \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x = \frac{4}{2}x = 2x \\ \bullet \quad \frac{5}{\frac{2}{3}} &= 5 \times \frac{3}{2} = \frac{5 \times 3}{2} = \frac{15}{2} \end{aligned}$$

C.8 Développer une expression algébrique simple

Rappels :

- La distributivité simple :

$$a(c + d) = a \times c + a \times d$$

Exemple :

$$\begin{aligned} 2(3x + 5) \\ = 2 \times 3x + 2 \times 5 \\ = 6x + 10 \end{aligned}$$

- La distributivité double :

$$(a + b)(c + d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

Exemple :

$$\begin{aligned} (3x + 1)(4x + 2) \\ = 3x \times 4x + 3x \times 2 + 1 \times 4x + 1 \times 2 \\ = 12x^2 + 6x + 4x + 2 \\ = 12x^2 + 10x + 2 \end{aligned}$$

- Les identités remarquables :

• $(a + b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$
Exemple :

$$\begin{aligned} (2x + 5)^2 \\ = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 5 + 5^2 \\ = 4x^2 + 20x + 25 \end{aligned}$$

• $(a - b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$
Exemple :

$$\begin{aligned} (3x - 2)^2 \\ = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 \\ = 9x^2 - 12x + 4 \end{aligned}$$

• $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Exemple :

$$\begin{aligned} (2x + 4)(2x - 4) \\ = (2x)^2 - 4^2 \\ = 4x^2 - 16 \end{aligned}$$

Remarque 1 :

Quelques "pièges" à éviter :

- **Différencier les sommes des produits** : il faut repérer dans le développement les différents termes et identifier s'il s'agit de somme ou de produit.

Exemple : $\underbrace{x^2 + 4x - 5}_{\text{somme}} + \underbrace{(x + 3)(5x + 4)}_{\text{produit}}$

- **Respecter les priorités opératoires** ! La multiplication est prioritaire. S'il y a un carré, on le développe en premier.
- **Attention aux parenthèses** : leur placement est très important !
Exemple : $(2x + 3)(4x - 5) \neq 2x + 3(4x - 5)$
- **Attention aux "-"** ! : si on enlève une parenthèse avec un "-" devant il faut changer les signes. Dans un premier temps, on garde les parenthèses avant de les enlever et de changer les signes. *Exemple :*

$$\begin{aligned} A &= 3 - (x + 4)(2x - 5) \\ &= 3 - (2x^2 - 5x + 8x - 20) \\ &= 3 - (2x^2 + 3x - 20) \\ &= 3 - 2x^2 - 3x + 20 \end{aligned}$$

C.9 Factoriser une expression algébrique simple

Rappels :

► On cherche un facteur commun.

1. On cherche et on met en évidence le facteur commun.
2. On positionne le facteur commun "devant" et on note entre parenthèses tous les facteurs restants, dans l'ordre.

Remarque 2 :

| Si avant ou après un signe, il n'y a plus rien, il faut mettre 1 ! (par exemple $2x + 2 = 2(x + 1)$)

Exemple :

$$\begin{aligned}(x - 3) + 2x(x - 3) \\ = (x - 3)(1 + 2x)\end{aligned}$$

► S'il n'y a pas de facteur commun, on utilise les identités remarquables.

• $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$

Exemple :

$$\begin{aligned}x^2 + 4x + 4 \\ = x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 \\ = (x + 2)^2\end{aligned}$$

• $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

Exemple :

$$\begin{aligned}4x^2 + 8x + 4 \\ = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 2 + 2^2 \\ = (2x + 2)^2\end{aligned}$$

• $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Exemple :

$$\begin{aligned}16x^2 - 81 \\ = (4x)^2 - 9^2 \\ = (4x - 9)(4x + 9)\end{aligned}$$

C.10 Résoudre une équation simple, produit nul, carrée ou une inéquation du premier degré

 Rappels :► **Les équations**

1. Équation de la forme
- $ax + b = cx + d$

✓ *Objectif* : isoler l'inconnue x .✓ *Comment ?*

- pour enlever "+b", on soustrait b (on fait $-b$) de chaque côté de l'équation
- pour enlever a dans ax , on divise par k de chaque côté de l'équation

Exemple

$$2x + 3 = 4x + 1 \iff 2x = 4x - 2 \iff -2x = -2 \iff x = \frac{-2}{-2} \iff x = 1, \text{ donc } \boxed{S = \{1\}}$$

2. Équation de la forme
- $\frac{a}{x} = b$

✓ *Objectif* : isoler l'inconnue x .✓ *Comment ?*

- on multiplie par x chaque côté de l'équation (ainsi, x "passe au numérateur")
- puis on utilise le point 1

Exemple :

$$\frac{5}{x} = 3 \iff \frac{5}{x} \times x = 3x \iff 5 = 3x \iff x = \frac{5}{3}, \text{ donc } \boxed{S = \{\frac{5}{3}\}}$$

3. Équation de la forme
- $x^2 = a$
- . Il y a trois cas :

✓ si $\boxed{a < 0}$; alors l'équation n'a pas de solution. $S = \emptyset$ ✓ si $\boxed{a = 0}$; alors l'unique solution de l'équation est 0. $S = \{0\}$ ✓ si $\boxed{a > 0}$; alors l'équation a deux solutions : $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$. $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$ *Exemple :*

$$x^2 = 25 \iff x = -\sqrt{25} \text{ ou } x = \sqrt{25} \iff x = -5 \text{ ou } x = 5, \text{ donc } \boxed{S = \{-5; 5\}}$$

4. Équation produit nul
- $A(x) \times B(x) = 0$

✓ Un produit est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul .

$$A(x) \times B(x) = 0 \iff A(x) = 0 \text{ ou } B(x) = 0$$

Exemple :

$$(5x + 3)(2x + 1) = 0 \iff 5x + 3 = 0 \text{ ou } 2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{3}{5} \text{ ou } x = -\frac{1}{2}, \text{ donc } \boxed{S = \{-\frac{3}{5}; -\frac{1}{2}\}}$$

► **Les inéquations du premier degré**✓ *Comment ?* La façon de raisonner est la même que pour une équation du premier degré.✓ **MAIS**  !! Si on multiplie ou on divise par un réel négatif alors l'ordre de l'inégalité change !!✓ L'ensemble des solutions d'une inéquation est sous forme d'intervalles. Il faut alors prendre le temps de la réflexion pour mettre les crochets dans la solution (ouvert ou fermé).

Exemple :

$$\begin{aligned} -2x - 5 < 3 &\iff -2x < 8 \\ &\iff x > \frac{8}{-2} \text{ on divise par } -2 < 0 \\ &\iff x > -4 \end{aligned}$$

Donc $S =] - 4; +\infty[$ (crochet ouvert en -4 car supérieur strict).

C.11 Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs

Rappels :

Pour isoler une variable, on va utiliser les règles des équations !

Dans les exemples suivants, on isolera x .

1. Pour enlever "+a", on fait $-a$ des deux côtés de l'égalité.

Exemple

$$x + 4 = 5y - 2 \iff x = 5y - 2 - 4 \iff \boxed{x = 5y - 6}$$

2. Pour obtenir x , on fait ax , on divise par a des deux côtés de l'égalité.

Exemple

$$2x = 5y \iff x = \frac{5y}{2} \iff \boxed{x = \frac{5}{2}y}$$

3. Pour "enlever" un dénominateur", on multiplie par ce dénominateur les deux côtés de l'égalité. *Exemple*

$$\begin{aligned} \frac{2y}{x+1} = 4 &\iff 2y = 4(x+1) \\ &\iff 2y = 4x + 4 \\ &\iff 2y - 4 = 4x \\ &\iff \frac{2y-4}{4} = x \\ &\iff \boxed{\frac{y-2}{2}} \end{aligned}$$

4. Pour "enlever un carré", on "utilise une racine carrée".

Exemple

•

$$(x+1)^2 = y-1 \iff x+1 = \sqrt{y-1} \iff x = \sqrt{y-1} - 1$$

•

$$x^2 + 1 = y - 1 \iff x^2 = y - 2 \iff x = \sqrt{y-2}$$

Remarque 3 :

- Dans certains cas, il peut y avoir beaucoup de variables ! Il faudra se concentrer sur la variable à isoler.
- Il faut faire aussi attention à l'ordre dans laquelle les étapes se produisent (voir exemple du point 4).

C.12 Effectuer une application numérique d'une formule

Rappels :

Pour effectuer une application numérique d'une formule, on change chaque inconnue par sa valeur puis on fait le calcul.

Exemple :

On sait que $U = R \times I$. Sachant que $R = 200$ et $I = 0,01$, calculer la valeur de U .

On a $U = 200 \times 0,01 = 2$.

Remarque 4 :

| Il est possible que le calcul fasse intervenir des unités et dans ce cas, il faudra utiliser l'automatisme 1.6!

C.13 Déterminer le signe d'une expression du premier degré, d'une expression factorisée du second degré

Rappels :

► Signe d'une expression du premier degré $ax + b$.

1. On résout l'équation $ax + b = 0$. La solution est $x_0 = \frac{-b}{a}$.
2. On dresse le tableau de signe en mettant la solution x_0 et le zéro.

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax + b$		0	

3. On met les signes en fonction du signe de a .

• Si $a > 0$:

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax + b$	-	0	+

• Si $a < 0$:

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax + b$	+	0	-

► Signe d'une expression factorisée du second degré $(ax + b)(cx + d)$.

1. On résout les équations $ax + b = 0$ (solution $x_1 = \frac{-b}{a}$) et $cx + d = 0$ (solution $x_2 = \frac{-d}{c}$).

On suppose que $x_1 < x_2$.

2. On dresse le tableau de signes en plaçant un facteur par ligne et le produit dans la dernière ligne. On inscrit les valeurs trouvées à l'étape 1 (le plus petit à gauche) et les zéros correspondant. Dès qu'un facteur est nul, le produit est nul ; par conséquent, on obtiendra 0 pour chaque "séparation verticale" de la dernière ligne du tableau.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$ax + b$		0		
$cx + d$			0	
$(ax + b)(cx + d)$		0	0	

3. On place les signes pour les lignes 2 et 3 en utilisant le paragraphe précédent.
4. On complète enfin la dernière ligne (celle du produit) en utilisant la règle des signes de la multiplication.

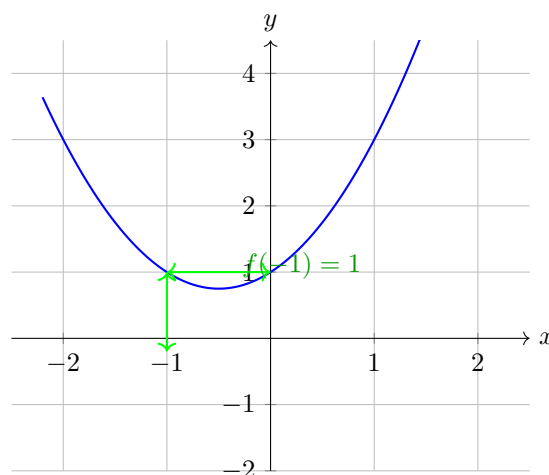
F Fonctions et représentations

F.1 Déterminer graphiquement des images et des antécédents

💡 **Rappels :**

► Déterminer graphiquement une **image**.

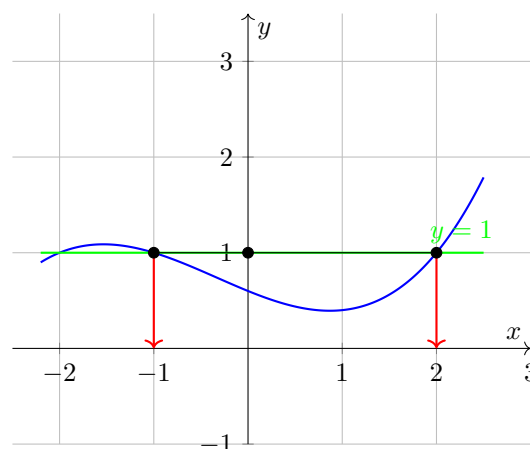
1. Trouver sur l'axe des abscisses le nombre dont on cherche l'image.
2. Rejoindre la courbe.
3. Lire l'image sur l'axe des ordonnées.



Ici, l'image de -1 par f est 1 : $f(-1) = 1$.

► Déterminer graphiquement un **antécédent**.

1. Trouver sur l'axe des ordonnées le nombre dont on cherche l'antécédent.
2. Rejoindre la courbe.
3. Lire l'antécédent sur l'axe des abscisses.



Ici, les antécédents de 1 par f sont -1 et 2.

F.2 Résoudre graphiquement une équation, une inéquation du type $f(x) = k$, $f(x) < k$...

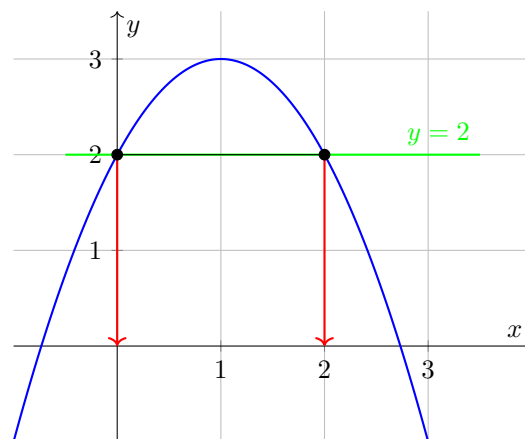
💡 Rappels :

➤ Résolution graphique de l'équation $f(x) = k$.

✓ Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = k$ revient à chercher les antécédents de k par la fonction f .

Exemple : Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 2$.

Ici, $S = \{0; 2\}$.



➤ Résolution graphique de l'inéquation $f(x) > k$ ou $f(x) \geq k$.

✓ On trace la droite d'équation $y = k$.

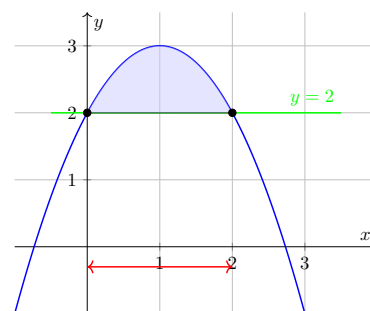
✓ On lit les abscisses des points d'intersection de cette droite avec notre courbe.

✓ On conclut en raisonnant sur la position de la courbe par rapport à la droite.

Exemple : Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 2$.

$S = [0; 2]$.

Si on s'intéresse à $f(x) > 2$, alors $S =]0; 2[$

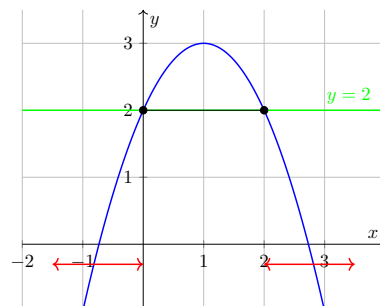


➤ Résolution graphique de l'inéquation $f(x) > k$ ou $f(x) \geq k$.

Exemple : Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 2$.

$S =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$.

Si on s'intéresse à $f(x) < 2$, alors $S =]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$.



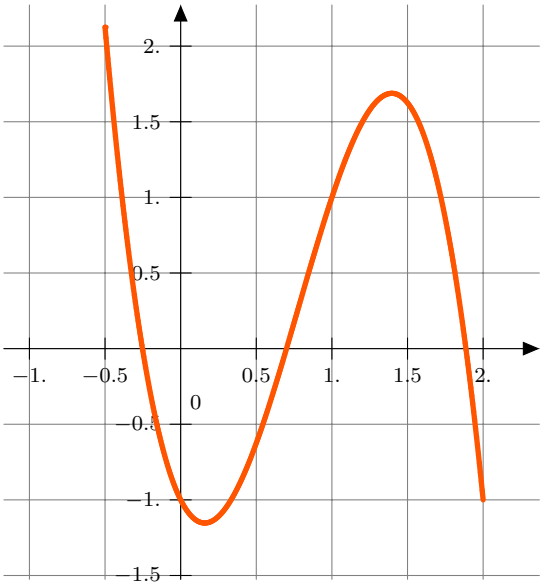
F.3 Déterminer graphiquement le signe d’une fonction ou son tableau de variations

💡 **Rappels :**

- Déterminer graphiquement le signe d’une fonction.
 - ✓ On détermine graphiquement le **signe** d’une fonction f en observant lorsque la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus (signe +) ou en dessous (signe -) de l’axe des abscisses.
- Déterminer graphiquement le tableau de variations d’une fonction.
 - ✓ On détermine graphiquement le **sens de variations** d’une fonction f en observant si la fonction f est croissante (flèche vers le haut) ou décroissante (flèche vers le bas).

Exemple :

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Donner l’ensemble de définition de f .
2. Dresser le tableau de signes de la fonction f .
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f .

1. $\mathcal{D}_f = [-0,5; 2]$.

2.

x	-0.5	-0.25	0.7	1.8	2
$f(x)$	+	0	-	0	-

3.

x	-0.5	0.2	1.3	2
Variations de f	2.1	-1.2	1.7	-1

F.4 Les fonctions affines (reconnaître l'expression, la représentation graphique)

Rappels :

- Une fonction affine est une fonction définie pour tout nombre réel x par

$$f(x) = mx + p$$

où m et p sont deux réels fixés.

- m est le coefficient directeur de f
- p est l' ordonnée à l'origine de f

Remarque 5 :

- | Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$ et f est une fonction linéaire.
| Si $m = 0$, alors $f(x) = p$ et f est une fonction constante.

Exemple : Les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$ sont-elles des fonctions affines ?

- $f(x) = 3x - 3$.
La fonction f est une fonction affine, avec $m = 3$ et $p = -3$.
- $g(x) = -2x$.
La fonction g est une fonction linéaire (donc affine), avec $m = -2$ et $p = 0$.
- $h(x) = 7 + 4x$
 $h(x) = 7 + 4x = 4x + 7$ donc la fonction h est une fonction affine avec $m = 4$ et $p = 7$.

- La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées.

F.5 Tracer une droite donnée par son équation réduite ou par un point et son coefficient directeur

Rappels :

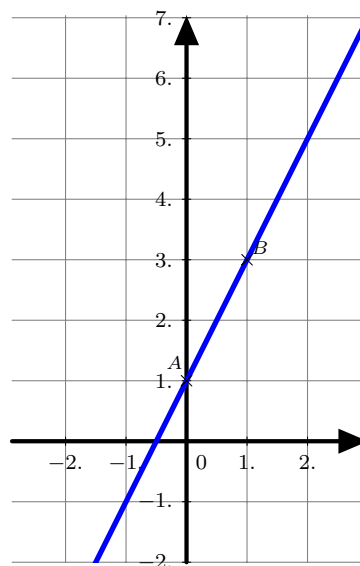
- Tracer une droite donnée par son équation réduite.

Pour représenter une droite d'équation $y = mx + p$, il suffit de

1. Calculer y pour $x = 0$. On obtient alors un point $A(0; y_A)$.
2. Calculer les coordonnées d'un autre point, par exemple pour $x = 1$. On obtient alors un point $B(1; y_B)$.
3. Placer les points A et B .
4. Tracer la droite passant par ces deux points.

Exemple : Soit (d) la droite d'équation $y = 2x + 1$. Représenter d sur le graphique.

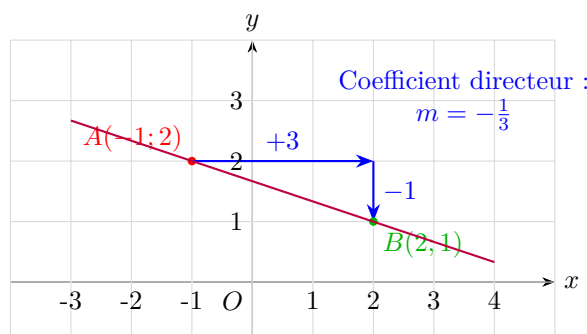
1. Pour $x = 0$: $y = 2 \times 0 + 1 = 1$ donc d passe par le point $A(0; 1)$.
2. Pour $x = 1$: $y = 2 \times 1 + 1 = 3$ donc d passe par le point $B(1; 3)$.
3. On peut donc tracer la droite.



- Tracer une droite donnée par un point et son coefficient directeur.

1. On place le point.
2. À partir de ce point, si le coefficient directeur est de la forme $\frac{v}{h}$, on se décale de v unités en vertical, et de h unités en horizontal. On obtient le deuxième point et on peut tracer la droite.
3. Placer les points A et B .
4. Tracer la droite passant par ces deux points.

Exemple : Tracer la droite passant par $A(-2; 1)$ et de coefficient directeur $-\frac{1}{3}$.



F.6 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite

💡 Rappels :

► Pour lire graphiquement l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées :

1. On lit facilement p car il s'agit de l'ordonnée à l'origine.
2. Pour déterminer m , on considère deux points appartenant à la droite $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ et on calcule

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Exemple :

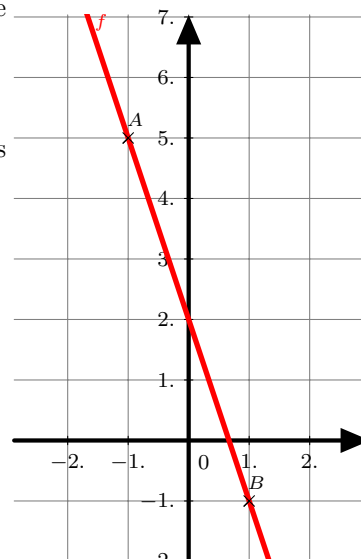
On considère une fonction affine f dont la droite représentative est donnée ci-contre.

Déterminer m et p puis en déduire l'expression de f .

- l'ordonnée du point d'intersection de la droite d avec l'axe des ordonnées donc $\boxed{p = 2}$.
- La droite passe par $A(-1; 5)$ et $B(1; -1)$, donc

$$\begin{aligned} m &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{-1 - 5}{1 - (-1)} \\ &= \frac{-6}{2} \\ &= \boxed{-3} \end{aligned}$$

Donc $\boxed{f(x) = -3x + 2}$.



► Si on ne peut pas lire directement p graphiquement (ou si la droite n'est pas tracée), on doit résoudre une équation en utilisant un point qui appartient à la droite.

Exemple : Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) passant par les points $A(-3; 5)$ et $B(7; 6)$.

- on calcule le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - 5}{7 - (-3)} = \frac{1}{10} = 0,1$
- ainsi l'équation réduite est $y = 0,1x + p$
- comme $A(-3; 5)$ appartient à la droite, on a

$$\begin{aligned} y_A = 0,1x + p &\iff 5 = 0,1 \times (-3) + p \\ &\iff 5 = -0,3 + p \\ &\iff 5,3 = p \end{aligned}$$

- Ainsi l'équation réduite est $y = 0,1x + 5,3$.

F.7 Exploiter l'équation d'une courbe (appartenance, calcul de coordonnées)

Rappels :

- Pour déterminer si un point $A(x_A; y_A)$ appartient à la courbe d'équation $y = f(x)$, il faut que $f(x_A)$ soit égal à y_A . Sinon, il n'appartient pas à cette courbe.

Exemple :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5x + 7$, où x est un réel.

- Le point $A(4; 11)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?
On remplace x par 4 : $f(4) = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 + 7 = 2 \times 16 - 20 + 7 = 32 - 13 = 19$.
Comme $19 \neq 11$, le point A n'appartient pas à $\mathcal{C}_f$.
- Le point $B(-2; 26)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?
On remplace x par -2 : $f(-2) = 2 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) + 7 = 2 \times 4 + 10 + 7 = 26$.
Comme $f(-2) = 26$, le point B appartient à $\mathcal{C}_f$.

- Calcul de coordonnées.

M appartient à la courbe représentative d'une fonction f si et seulement si ses coordonnées sont $M(x; f(x))$ avec x appartenant à l'ensemble de définition de f .

CAS PARTICULIERS :

- Les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées sont $(0; f(0))$.
- Les coordonnées des points d'intersections de la courbe avec l'axe des abscisses sont les points $M(x; 0)$ avec x tel que $f(x) = 0$

Exemple : Soit f la fonction définie sur $[-10; 4]$ par $f(x) = 3x - 2$.

1. Quelles sont les coordonnées du point de la courbe représentative de f d'abscisse 3 ?
On a $f(3) = 3 \times 3 - 2 = 7$, donc les coordonnées du point de la courbe représentative de f d'abscisse 3 sont $(3; 7)$.
2. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des ordonnées ?
Comme $f(0) = 3 \times 0 - 2 = -2$, les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des ordonnées sont $(0; -2)$.
3. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses ?
On résout

$$f(x) = 0 \iff 3x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$$

donc les coordonnées du point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses sont $(\frac{2}{3}; 0)$.

S Géométrie**S.1 Sur une droite graduée, repérer ou placer un point dont l'abscisse est un nombre relatif** **Rappels :**

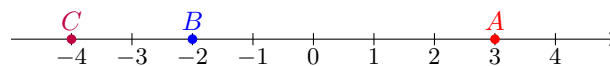
Pour placer un point d'abscisse entière relative x :

- Repérer l'origine O d'abscisse 0.
- Identifier le sens de la droite :
 - vers la droite : nombres positifs
 - vers la gauche : nombres négatifs
- Compter les unités à partir de 0.
- Placer le point $M(x)$.

Exemple :

On veut placer les points :

$A(3)$, $B(-2)$, $C(-4)$



S.2 Dans le plan, lire les coordonnées d'un point / placer un point de coordonnées données

Rappels :

► Pour lire les coordonnées d'un point M dans un repère :

- On lit d'abord l'**abscisse** : projection verticale sur l'axe des abscisses.
- Puis on lit l'**ordonnée** : projection horizontale sur l'axe des ordonnées.
- On écrit les coordonnées sous la forme :

$M(\text{abscisse}; \text{ordonnée})$

Horizontal $\longleftrightarrow$ Abscisse

Vertical $\longleftrightarrow$ Ordonnée

► Pour placer un point $M(x; y)$ dans un repère :

- L'**abscisse** x indique le déplacement **horizontal**.
 - vers la droite si $x > 0$;
 - vers la gauche si $x < 0$.
- L'**ordonnée** y indique le déplacement **vertical**.
 - vers le haut si $y > 0$;
 - vers le bas si $y < 0$.
- On part de l'origine O .
- On place d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.

Exemple :

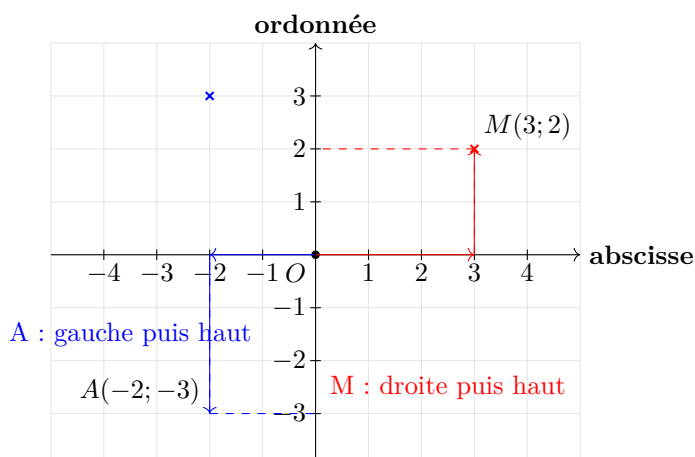
Lire les coordonnées du point M du schéma.

- Abscisse : 3.
- Ordonnée : 2.

$M(3; 2)$

Placer le point $A(-2; 3)$.

- Je pars de l'origine.
- Je me déplace de 2 unités vers la gauche.
- Puis de 3 unités vers le haut.
- Je place le point A .



S.3 Calculer des périmètres, aires, volumes

💡 Rappels :

➤ Calcul de périmètres :

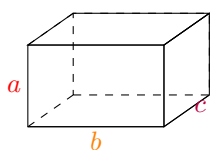
- pour un **polygone**, on additionne simplement les longueurs de tous les côtés
- Pour un **cercle** de rayon r : $\mathcal{P} = 2 \times \pi \times r$

➤ Calcul d'aires :

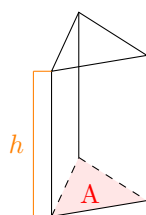
- Pour un **rectangle** de longueur L et de largeur ℓ : $\mathcal{A} = L \times \ell$
- Pour un **triangle** de base b et de hauteur h : $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$
- Pour un **disque** de rayon r : $\mathcal{A} = \pi \times r^2$

➤ Calcul de volumes :

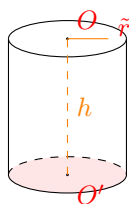
- Pour un **pavé droit** d'arêtes de longueur a, b et c :
 $\mathcal{V} = a \times b \times c$



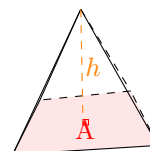
- Pour un **prisme droit** de hauteur h et de base d'aire A : $\mathcal{V} = A \times h$



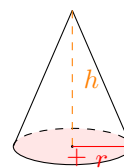
- Pour un **cylindre droit** de rayon r et de hauteur h :
 $\mathcal{V} = \pi \times r^2 \times h$



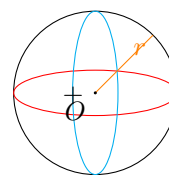
- Pour une **pyramide** de hauteur h et de base d'aire A : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times A \times h$



- Pour un **cône** de base rayon r et de hauteur h :
 $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h$



- Pour une **boule** de rayon r : $\mathcal{V} = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$



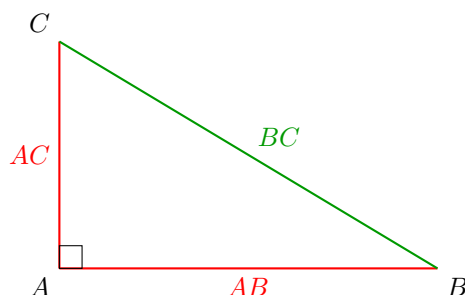
S.4 Application simple du théorème de Pythagore, du théorème de Thalès

⚡ Rappels :

► Le théorème de Pythagore :

Dans un triangle rectangle ABC , rectangle en A :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

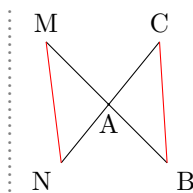
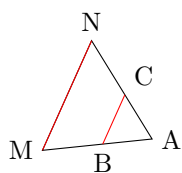


► Le théorème de Thalès :

Soient ABC et AMN deux triangles tels que

$$\begin{cases} M \in (AB) \\ N \in (AC) \\ (MN) \parallel (BC) \end{cases}$$

$$\text{alors } \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$



Exemple :

On considère le triangle ABC rectangle en A tel que :

$$AB = 6 \quad \text{et} \quad AC = 8$$

Calculer BC .

Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC^2 = 6^2 + 8^2$$

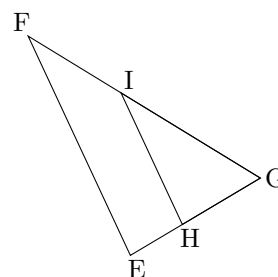
$$BC^2 = 100$$

$$BC = \sqrt{100} = 10$$

Exemple :

Sur la figure suivante, $EG = 5$ cm, $EF = 8$ cm, $GH = 3$ cm, $GI = 5,4$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.

Calculer HI .



d'après le théorème de Thalès :

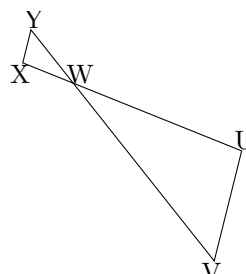
$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{5,4}{8} = \frac{HI}{8}$$

$$HI = \frac{3 \times 8}{5} = 4,8 \text{ cm}$$

Sur la figure suivante, $UW = 8$ cm, $UV = 5$ cm, $WX = 2,4$ cm, $WY = 3$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.

Calculer WV .



d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{2,4}{8} = \frac{3}{WV} = \frac{XY}{5}$$

$$WV = \frac{3 \times 8}{2,4} = 10 \text{ cm}$$

S.5 Connaître et utiliser les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente

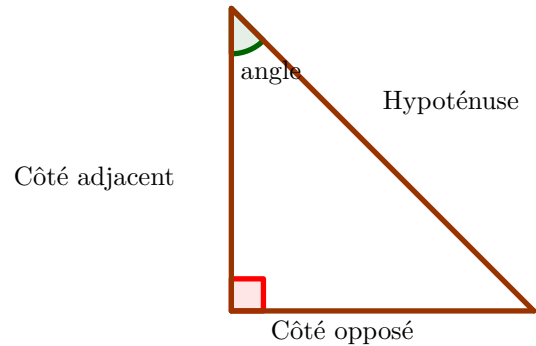
💡 Rappels :

Dans un triangle ABC rectangle en A , les côtés et les angles sont liés par **des relations trigonométriques** :

$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$



Exemple : ABC est un triangle rectangle en A . On sait de plus que $AB = 3$ cm et $\widehat{ABC} = 51^\circ$. Calculer AC et BC .

Dans le triangle ABC rectangle en A on a :

$$\begin{aligned} \tan \widehat{ABC} &= \frac{AC}{AB} \iff AC = AB \times \tan \widehat{ABC} \\ &\iff AC = 3 \tan(51^\circ) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \widehat{ABC} &= \frac{AB}{BC} \iff BC = \frac{AB}{\cos \widehat{ABC}} \\ &\iff BC = \frac{3}{\cos(51^\circ)} \end{aligned}$$

PP Statistiques

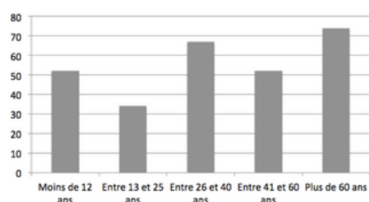
PP.1 Lire et commenter des graphiques usuels, passer du graphique aux données et vice versa

💡 **Rappels :**

Il faut choisir le bon diagramme ! Cela va dépendre du type de caractères.

➤ Caractère **qualitatif** (non chiffré)

- Diagramme en barres



Par exemple, ici 68 personnes de l'étude ont entre 26 et 40 ans.

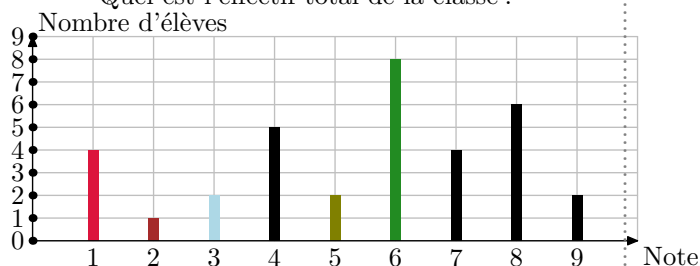
➤ Caractère **quantitatif**

- Caractère quantitatif discret.

Diagramme en bâtons

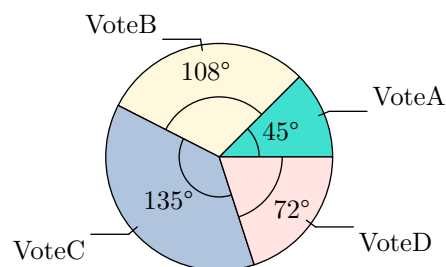
Voici la répartition des notes sur 10 d'une classe de première.

Quel est l'effectif total de la classe ?



On peut en déduire qu'il y a $4+1+5+2+8+4+6+2 = 32$ élèves.

- Diagramme circulaire.



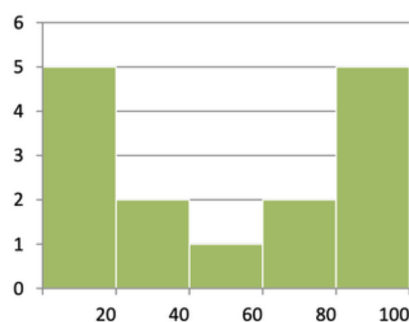
200 personnes ont voté pour un scrutin. Combien y a-t-il eu de votes pour le Vote D ?

On a

360	72
200	x

Ainsi, $x = \frac{200 \times 72}{360} = \frac{14400}{360} = 40$ donc 40 personnes ont voté D.

- Caractère quantitatif continu.

Histogramme

PP.2 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques pour une série statistique.

Rappels :

► Calculer une **moyenne** :

On considère la série statistique représentée à l'aide d'un tableau d'effectifs :

Valeurs	x_1	x_2	...	x_p	Total
Effectifs	n_1	n_2	...	n_p	N

- L'**effectif total**, noté N , vaut $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$.
- La **moyenne** dite pondérée de cette série statistique est donnée par

$$\bar{x} = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \dots + n_p \times x_p}{N}$$

- La moyenne est un indicateur de tendance centrale de la série.

Remarque 6 :

Si les valeurs sont données par classe, on prendra le centre de la classe (c'est à dire le milieu de l'intervalle).

Exemple :

La taille des élèves dans une classe est synthétisée dans le tableau suivant. Déterminer la taille moyenne.

Taille en cm	[150; 160[	[160; 165[	[165; 170[	[170; 180[	[180; 190[
Effectif	2	5	10	9	6

Réponse : On prend le "milieu" de chaque intervalle.

L'effectif total est $N = 2 + 5 + 10 + 9 + 6 = 32$.

Ainsi,

$$\bar{x} = \frac{2 \times 155 + 5 \times 162,5 + 10 \times 167,5 + 9 \times 175 + 6 \times 185}{32} = \frac{5482,5}{32} \approx 171$$

La taille moyenne est donc 1m 71.

► Comment calculer une **médiane** ? On commence par ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant !

- Si N est pair :

Il faut faire la moyenne des deux valeurs centrales.

Pour trouver la position de ces deux valeurs :

On divise N par 2, cela nous donne la position de la première valeur, la deuxième valeur étant celle à la position suivante.

- Si N est impair :

Il y a une seule valeur centrale.

Pour trouver la position de cette valeur : On divise N par 2 et on à l'entier supérieur : cela nous donne la position de la médiane.

Exemple :

1. On considère la série : 2 – 5 – 5 – 8 – 8 – 12 – 14. Quelle est la médiane ?

Ici, l'effectif total est 7 (impair) donc on prend la valeur centrale : $\frac{7}{2} = 3,5$ donc c'est la 4eme valeur. La médiane est donc 8.

2. On considère la série : 4 – 5 – 10 – 12 – 12 – 14. Quelle est la médiane ?

Ici, l'effectif total est 6 (pair) donc on prend la moyenne des valeurs centrales $\frac{6}{2} = 3$ donc on prend entre la 3eme et la 4eme valeur : $\frac{10 + 12}{2} = \frac{22}{2} = 11$. La médiane est donc 11.

Remarque 7 :

Dans le cas où les valeurs sont résumées dans un tableau, il faudra se servir de la ligne des ECC pour passer de la position à la valeur.

Exemple : Ce tableau donne les vitesses mesurées pendant 10 minutes consécutives sur une route secondaire.

Vitesse (km/h)	76	77	79	80	82	87	97
nombre de véhicules	11	8	11	13	5	6	1
ECC	11	19	30	43	48	54	55

Ici, $N = 55$ est impair et $\frac{N}{2} = 27,5$ donc la médiane est la 28ème valeur.

On regarde sur la ligne des ECC si on a 28 ou la première fois que l'on dépasse 28 : donc ici on prend 30, et la vitesse est 79. Donc la médiane est 79.

► Comment calculer le premier et le troisième quartile ? On commence par ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant !

✓ Premier quartile Q_1

- On divise N par 4. Si le résultat est un entier on prend cet entier sinon on arrondit à l'entier supérieur.
- Cet entier est la position de la valeur que l'on trouve grâce à la ligne des ECC.

✓ Troisième quartile Q_3

- On divise $3N$ par 4. Si le résultat est un entier on prend cet entier sinon on arrondit à l'entier supérieur.
- Cet entier est la position de la valeur que l'on trouve grâce à la ligne des ECC.

✓ Ecart interquartile : $Q_3 - Q_1$

Exemple : On reprend l'exemple précédent.

✓ $\frac{N}{4} = \frac{55}{4} = 13,75$ donc Q_1 est la 14ème valeur de la série. Donc $Q_1 = 77$.

✓ $\frac{3N}{4} = \frac{3 \times 55}{4} = 41,25$ donc Q_3 est la 42ème valeur de la série. Donc $Q_3 = 80$.

✓ L'écart interquartile est $80 - 77 = 3$.

► Comment interpréter ces indicateurs ?

✓ **Ecart-type :** Pour deux séries de même moyenne, celle dont l'écart-type est le plus faible aura ses valeurs plus rapprochées autour de la moyenne (plus homogène).

✓ **Médiane, premier quartile et troisième quartile.**

- Au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane.
- Au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales au premier quartile.
- Au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales au troisième quartile.

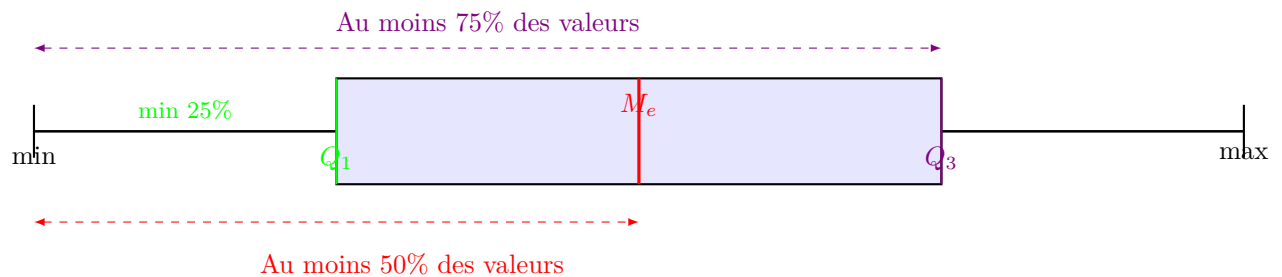
✓ **Ecart interquartile :**

- Plus l'écart interquartile est petit, plus les valeurs sont concentrées autour de la médiane.
- Des valeurs concentrées traduisent la notion de régularité, d'homogénéité...

PP.3 Manipuler des boîtes à moustaches

💡 Rappels :

- Comment fonctionne une boîte à moustaches .



- Comment analyser une boîte à moustaches ?

- On peut analyser un diagramme en boîte avec des **pourcentages**.
 - ✓ au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q_1
 - ✓ au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à Q_3
 - ✓ au moins 25% des valeurs sont supérieures ou égales à Q_3
 - ✓ au moins 50% des valeurs sont comprises entre Q_1 et Q_3
 - ✓ au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane
- On peut analyser un diagramme en boîte en terme **d'homogénéité**.
 - ✓ Plus les extrémités de la boîte à moustaches sont écartées, plus l'étendue de la série est grande, ce qui traduit un écart important entre les valeurs extrêmes
 - ✓ Plus la boîte est "petite", plus 50% des valeurs "sont concentrés" ce qui traduit l'homogénéité de la série étudiée.

E Proportion et pourcentages

E.1 Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale, fractionnaire, pourcentage)

💡 Rappels :

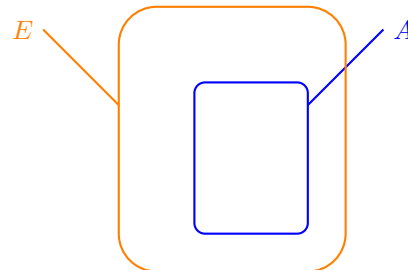
➤ Définition

Soit A une partie d'un ensemble E .

On note n_E le nombre d'éléments de E et n_A le nombre d'éléments de A .

La proportion p de A dans E est le réel défini par

$$p = \frac{n_A}{n_E}.$$



⚠ Remarque 8 :

Il existe trois manières d'exprimer une proportion :

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| • sous forme de pourcentage :
(30%); | • sous forme de fraction ($\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$); | • sous forme décimale (0,3) |
|---|---|-----------------------------|

Exemple : Dans une usine, on a testé 723 pièces au contrôle qualité, et 51 étaient défectueuses. Quelle est la proportion de pièces défectueuses ? Donner le résultat sous forme de pourcentage.

On a

- E est l'ensemble des pièces testées, $n_E = 723$
- A est l'ensemble des pièces défectueuses, $n_A = 51$
- donc la proportion de pièces défectueuses est $p = \frac{n_A}{n_E} = \frac{51}{723} \approx 0,07$

Donc 7% des pièces sont défectueuses.

➤ Une proportion est un rapport, on a donc $0 \leq p \leq 1$.

➤ Calculer $t\%$ d'une quantité Q signifie **multiplier** Q par $\frac{t}{100}$.

Exemple : 20% de 150 correspond à 30. En effet, $150 \times \frac{20}{100} = \frac{3000}{100} = 30$.

E.2 Utiliser une proportion pour calculer une partie connaissant le tout, ou le tout connaissant une partie.

Rappels :

➤ Méthodes de calcul :

- Si on connaît n_A et n_E et qu'on cherche p , alors $p = \frac{n_A}{n_E}$
- Si on connaît p et n_E et qu'on cherche n_A , alors $n_A = p \times n_E$
- Si on connaît p et n_A et qu'on cherche n_E , alors $n_E = \frac{n_A}{p}$

Remarque 9 :

| Dans les calculs, on utilisera toujours p sous sa forme décimale ou fractionnaire !

Exemple :

1. Dans une ferme, il y a 10 cochons et 30 chèvres. Quelle est la proportion de cochons dans la ferme ?

- E est l'ensemble des animaux de la ferme, donc $n_E = 40$
- A est l'ensemble des cochons donc $n_A = 10$
- on cherche la proportion p de A dans E

La proportion de cochons dans la ferme est $p = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25$. Il y a donc 25% de cochons parmi les animaux de la ferme.

2. Dans un club de 200 licenciés, 30% font de la compétition. Combien de licenciés font de la compétition ?

- E est l'ensemble des licenciés donc $n_E = 200$
- A est l'ensemble de ceux qui font de la compétition, on cherche n_A
- $p = 30\%$ soit $p = 0,3$

Ainsi, $n_A = 0,3 \times 200 = 60$, donc 60 licenciés font de la compétition.

3. Lors d'un festival, 6000 participants avaient entre 20 et 30 ans, ce qui représentait 80% des participants. Combien y avait-il de participants à ce festival ?

- E est l'ensemble des participants au festival, on cherche n_E
- A est l'ensemble de ceux qui ont entre 20 et 30 ans, on a $n_A = 6000$
- $p = 80\%$

Ainsi $n_E = \frac{6000}{\frac{80}{100}} = 6000 \times \frac{100}{80} = \frac{600000}{80} = 7500$.

Donc il y a eu 7500 participants au festival.

P Evolutions et variations

P.1 Passer d'une formulation additive à une formulation multiplicative

Rappels :

- **augmenter** une quantité Q de $t\%$ $\iff$ on multiplie Q par $CM = 1 + \frac{t}{100}$
- **diminuer** une quantité Q de $t\%$ $\iff$ on multiplie Q par $CM = 1 - \frac{t}{100}$
- Si CM est le coefficient multiplicateur lié à une évolution d'une quantité Q , alors

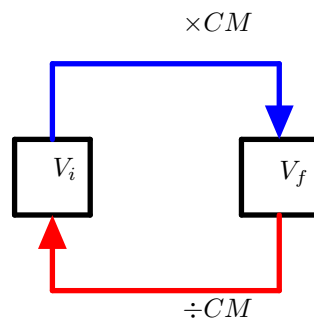
$$t = CM - 1$$

Exemple :

1. Le coefficient multiplicateur associé à une **augmentation** de 38% est $CM = 1 + \frac{38}{100} = 1,38$.
2. Le coefficient multiplicateur associé à une **diminution** de 45% est $CM = 1 - \frac{45}{100} = 0,55$.
3. Si $CM = 1,05$, alors cela correspond à une **augmentation** de 5%. En effet, $t = CM - 1 = 1,05 - 1 = 0,05$, soit +5%.
4. Si $CM = 0,96$, alors cela correspond à une **diminution** de 4%. En effet, $t = CM - 1 = 0,96 - 1 = -0,04$, soit -4%.

P.2 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale. **Rappels :**

On considère une valeur initiale V_i et une valeur finale V_f . On a

*Exemple :*

- Un appareil photo coûte 200 euros. Son prix diminue de 30%. Quel est son nouveau prix.
On a $V_i = 200$, $CM = 1 - \frac{30}{100} = 0,7$. Ainsi, $V_f = 200 \times 0,7 = 140$.
Le nouveau prix est de 140 euros.
- Un objet coûte maintenant 66 euros après une augmentation de 10%. Quel était le prix initial ?
On a $V_f = 66$ et $CM = 1 + \frac{10}{100} = 1,1$. Ainsi, $V_i = \frac{66}{1,1} = 60$.
Le prix initial était 60 euros.

P.3 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage.

Rappels :

Lorsqu'une quantité évolue d'une valeur initiale notée V_i à une valeur finale notée V_f , on dit que :
le taux d'évolution de V_i à V_f est

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$

Remarque 10 :

- s'il s'agit d'une **augmentation**, alors $t > 0$
- s'il s'agit d'une **diminution**, alors $t < 0$

Exemple :

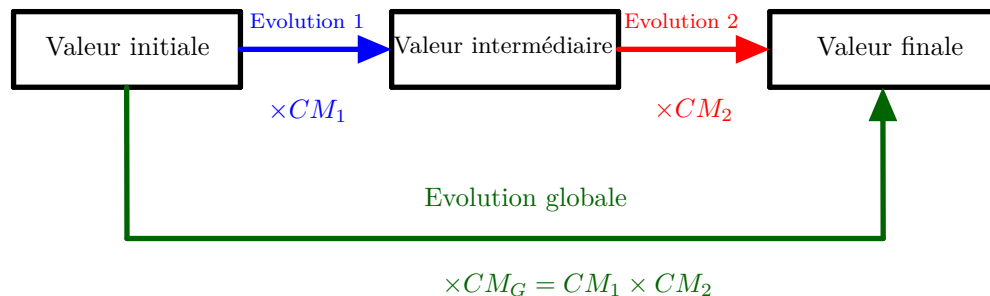
1. Une population passe de 10000 à 12000 habitants. Quel est le taux d'évolution de cette population ?
On a $t = \frac{12000 - 10000}{10000} = \frac{2000}{10000} = 0,2$, soit une augmentation de 20% de la population.
2. Le prix d'un article passe de 100 euros à 50 euros. Quel est le taux d'évolution de ce prix ?
On a $t = \frac{50 - 100}{100} = \frac{-50}{100} = -0,5$ soit une diminution de 50% du prix.

P.4 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives.

💡 Rappels :

- Une quantité subit deux évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs CM_1 et CM_2 . Alors le **coefficient multiplicateur global** associé à l'évolution globale est

$$CM_G = CM_1 \times CM_2$$



- Le **taux d'évolution globale** est $t_G = CM_G - 1$.



Le taux d'évolution global n'est pas égal à la somme des taux d'évolution successifs. *Exemple :* Le nombre de licenciés à la Fédération Française de Basket a augmenté de 30% en 2019 avant de baisser de 10% en 2021 suite à Covid-19. Quel est le pourcentage d'évolution globale après les deux évolutions ?

- Hausse de 30% revient à multiplier par $CM_1 = 1 + \frac{30}{100} = 1,3$.
- Baisse de 10% revient à multiplier par $CM_2 = 1 - \frac{10}{100} = 0,9$.
- Ainsi $CM_G = CM_1 \times CM_2 = 1,3 \times 0,9 = 1,17$. (de tête, on fait $13 \times 9 = 117$ puis on décale de 2 vers la gauche)
- Et donc $t_G = CM_G - 1 = 0,17$

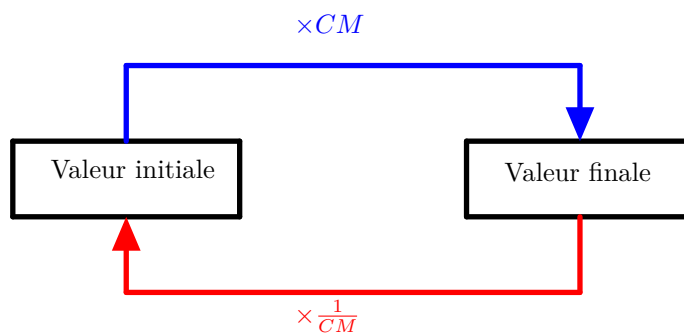
Le taux global d'évolution est donc une augmentation de 17%.

P.5 Calculer un taux d'évolution réciproque.

💡 Rappels :

- Soit t le taux d'évolution entre deux valeurs V_i à V_f et CM le coefficient multiplicateur associé.
Le taux d'évolution t_r de V_f à V_i est appelé taux d'évolution réciproque de t , de coefficient multiplicateur

$$CM_r = \frac{1}{CM}$$



. Ainsi, on a $t_r = CM_r - 1$.

Exemple :

Un prix augmente de 25%. Quelle est l'évolution réciproque permettant de retrouver le prix initial ?

- On a $CM = 1 + \frac{25}{100} = 1,25$
- et $CM_r = \frac{1}{CM} = \frac{1}{1,25} = 0,8$
- Donc $t_r = CM_r - 1 = 0,8 - 1 = -0,2$
- Pour retrouver le prix initial, il faut donc une baisse de 20%.

Probabilités

.1 La base des probabilités

Rappels :

➤ **À ne pas oublier :**

- Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1.
- La somme des probabilités de toutes les issues de l'univers est égale à 1 !

➤ Comment calculer une probabilité ?

✓ Cas général :

- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

✓ Cas particulier. S'il y a **équiprobabilité** (dé équilibré, boules indiscernables, "au hasard"), on a

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Exemple :

Le tableau ci-dessous donne la loi de probabilité du lancer d'un dé numéroté de 1 à 6. On a :

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	x	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{5}$	$2x$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{5\}) + \mathbb{P}(\{6\}) &= 1 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + x + \frac{3}{8} + \frac{1}{5} + 2x &= 1 \\ \Leftrightarrow 3x + \frac{10}{40} + \frac{4}{40} + \frac{15}{40} + \frac{8}{40} &= 1 \\ \Leftrightarrow 3x + \frac{37}{40} &= \frac{40}{40} \\ \Leftrightarrow 3x &= \frac{40}{40} - \frac{37}{40} \\ \Leftrightarrow 3x &= \frac{3}{40} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{1}{40} \end{aligned}$$

Déterminer la valeur de x .

➤ Deux formules à connaître :

- ✓ Pour tout événement A , $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- ✓ Pour tous événements A et B , $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Exemple :

On lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

Soient les événements A : « obtenir un résultat pair » et B : « obtenir un résultat inférieur ou égal à 4 ».

- $A \cap B = \{2; 4\}$ donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \frac{3}{6} + \frac{4}{6} - \frac{2}{6} \\ &= \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

- La probabilité de ne pas obtenir un résultat inférieur ou égal à 4 est

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\overline{B}) &= 1 - \mathbb{P}(B) \\ &= 1 - \frac{4}{6} \\ &= \frac{2}{6} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

.2 Calculer des probabilités conditionnelles lorsque les événements sont présentés sous forme de tableau croisé d'effectifs ou d'arbres pondérés.

💡 Rappels :

► Définition :

Soient A et B deux événements. On suppose que $\mathbb{P}(A) \neq 0$.

On appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A** , la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A s'est réalisé.

Elle est notée $\mathbb{P}_A(B)$ et elle est définie par :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Exemple : On lance un dé à 6 faces, équilibré. On note :

- A l'évènement "faire une 2"
- B l'évènement "faire un nombre pair"

Déterminer la probabilité de **faire un 2 sachant qu'on a fait un nombre pair**.

On cherche $\mathbb{P}_B(A)$.

On a $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$ (obtenir un 2 et pair, donc 2) et $\mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

$$\text{Donc } \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

► Conséquence :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B).$$

- Dans un arbre de probabilité à deux niveaux, toutes les probabilités du second niveau sont des **probabilités conditionnelles**.

